

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技： 技术壁垒、商业化路径与投资价值

李晨涛

香港科技大学硕士，浙江大学学士，爱丁堡大学学士

2026.08.17

摘要

三家公司都有真实技术积累，但当前股价均未提供谨慎型投资者所需的安全边际：技术验证最强的是英矽，纯平台闭环最完整的是晶泰，剂泰的递送数据最具潜在稀缺性；股票吸引力排序为英矽 > 晶泰 > 剂泰，评级依次为买入、回避、回避。

本报告仅作为调研结果，不构成投资建议。

Table of Contents

1. 公司简介 4

1.1 时代背景与三家公司共同语境..... 4

1.2 基本信息、创始团队与全球布局..... 4

1.3 宏观政策：AI 制药从产业鼓励进入制度化支持阶段..... 5

2. 技术壁垒..... 9

2.1 算法与模型壁垒..... 9

2.2 数据壁垒与数据飞轮..... 11

2.3 Physics / Chemistry / Biology / Formulation Know-how 13

2.4 Wet Lab 实验能力 15

2.5 自动化实验与机器人平台..... 16

2.6 学术论文、Benchmark 与第三方科学验证 16

2.7 临床管线、AI 参与等级与人体数据验证 19

2.8 专利、商业秘密与可绕开性..... 21

3. 行业生态位..... 22

3.1 AI 制药产业链与价值归因 22

3.2 晶泰科技生态位..... 23

3.3 英矽智能生态位..... 23

3.4 剂泰科技生态位..... 23

3.5 国内竞争格局..... 23

3.6 海外竞争格局..... 24

3.7 Pharma 自研 AI 与传统研发体系的替代威胁..... 24

4. 商业化路径..... 25

4.1 四种基本商业模式..... 25

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

4.2 晶泰科技商业化路径..... 25

4.3 英矽智能商业化路径..... 26

4.4 剂泰科技商业化路径..... 27

4.5 客户与合作伙伴质量..... 29

4.6 Deal Quality：Headline 金额不等于收入 29

4.7 财务表现..... 29

4.8 收入质量..... 32

4.9 研发效率与 Unit Economics..... 32

4.10 Cash Burn 与融资需求 35

4.11 商业化成熟度与 3-5 年价值归属..... 35

5. 股票价格、估值与投资价值 36

5.1 上市、股本与市场价格口径..... 36

5.2 当前股价隐含预期与海外估值锚..... 37

6. 结论 37

6.1 晶泰科技：四个问题的直接回答 37

6.2 英矽智能：四个问题的直接回答 38

6.3 剂泰科技：四个问题的直接回答 38

1. 公司简介

1.1 时代背景与三家公司共同语境

全球医药研发正处于传统研发回报承压、AI 与高性能计算进入核心研发环节、资本市场从概念定价转向证据定价的交汇点。基础模型和开源工具降低了单一算法的稀缺性，真正有经济价值的能力逐渐转向专有数据、跨学科 Know-how、湿实验与自动化闭环，以及把模型输出转化为临床资产或授权现金流的组织能力。中国公司拥有科研人才、工程执行、实验成本和本土药企需求等条件，但同时面临 Big Pharma 强化内部 AI、客户数据难以跨项目复用、收入项目制和估值提前兑现等约束。因此，对晶泰、英矽和剂泰的判断不能停留在“是否使用 AI”，而应检验 AI 是否能够降低实验成本、缩短研发时间、提高候选质量，并形成客户愿意持续付费的可复制能力。

1.2 基本信息、创始团队与全球布局

晶泰科技

晶泰成立于 2015 年，由温书豪、马健和赖力鹏三位具有物理、计算与 MIT 研究背景的创始人建立；公司在中国和美国展业，2025 年末员工 1,254 人，高于 2024 年末的 809 人。公司的自我定位是“基于量子物理、AI 驱动、机器人执行”的药物与材料研发平台，客户包括全球前 20 大药企中的 17 家¹。投资定位上，晶泰既不是纯 SaaS，也不是传统 CRO。它将软件、算法、专家服务、自动化实验和部分下游权益打包交付。这种混合模式的上限高于 CRO，但不能直接套用高留存软件倍数；估值关键是“每多一个项目，需要增加多少人和实验产能”。

¹晶泰科技：《2025 年年度报告》，尤见第 6-17、26-34、241-294 页，港交所披露，2026 年。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

英矽智能

英矽智能由 Alex Zhavoronkov 于 2014 年创立，在中国、美国、中东等地开展研发和商务，并于 2025 年 12 月 30 日在香港上市。2025 年末有 317 名员工及顾问，其中 247 名专业人员。公司已不是以卖软件为主的 AI 公司，而是用软件开源、用合作与管线实现主要价值的 AI-native Biotech²。英矽的组织壁垒高于单一算法壁垒。一家竞争者可以复现生成模型，但要在同一组织内建立靶点选择、分子设计、药化、实验、IND、临床和授权交易能力，需要多年试错和跨学科协同。这也是英矽在三家中“验证最强”而非“纯技术分最高”的原因。

剂泰科技

剂泰科技成立于 2020 年，由赖才达 (Tsai-Ta Lai) 博士、Hongming Chen 博士和 Wenshou Wang 博士共同创立。三人分别覆盖 AI/企业战略、药物递送/产业转化与高分子/工程化；核心研发团队超过 100 名科学家和技术人员，其中约 40 名拥有博士学位。公司总部与主要运营位于中国，2026 年 5 月在香港按 18C 章上市³。剂泰的生态位存在真实空白：药物发现公司常假定候选分子可被开发，但溶解度、PK、局部暴露和器官递送会决定一个分子是否能变成药品。若制剂和递送知识可数据化、多项目复用并保留下游版税，该环节可以获得超越 CRO 服务费的经济性。反之，如果每个项目都需从头定制，天花板就是高端制剂 CRO。

1.3 宏观政策：AI 制药从产业鼓励进入制度化支持阶段

中国 AI 制药所处的政策环境已从早期的“鼓励人工智能和生物医药创新”，逐步转向对**智能研发、创新药审评、支付端、产业数字化和资本市场融资的全链条支持**。这一变化对晶泰科技、英矽智能和剂泰科技总体构成中长期利好，但三家公司受益环节不同：晶泰主要受益于研发数智化和自动化实验基

2InSilico Medicine Cayman TopCo: Annual Report 2025, esp. pp. 17–40, 53–69 and 137–72, HKEX, 2026.

3METiS Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

基础设施建设，英矽主要受益于创新药研发、临床转化和商业支付环境改善，剂泰则同时受益于制剂递送、RNA/LNP 等前沿技术支持以及创新药产业化政策。政策能够改善行业需求与融资环境，但并不能替代临床成功和商业验证，因此不应直接转化为估值溢价。

1.3.1 国家层面：“人工智能+”已明确进入药物研发与生物制造

2025 年国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出推动人工智能驱动技术研发模式创新，支持智能化研发工具和平台推广，并明确加强人工智能与生物制造等领域的协同创新。2026 年进一步发布的“人工智能+制造”专项行动，将医药列为重点应用方向，明确提出建设 AI 驱动的新药发现与虚拟筛选平台，应用多模态药效预测模型进行靶点识别和候选药物发现，并推动“量子化学模拟+人工智能”、合成路径规划以及自动化、高通量药物合成体系建设。这一政策方向与晶泰科技的技术路线高度重合。晶泰的核心并非单纯生成式 AI，而是量子物理计算、AI、机器人和湿实验闭环；因此相比只提供单点算法的软件公司，晶泰更直接对应国家所鼓励的“智能研发平台+自动化实验”基础设施。对于公司而言，潜在增量并不只是政策补贴，而是大型药企和科研机构在智能化研发基础设施上的采购意愿提升，以及药物研发项目向平台型供应商外包的可能性增加。对英矽而言，“人工智能+”政策更多体现为对 AI-native drug discovery 商业模式的制度认可。其 PandaOmics、Chemistry42 以及内部候选药物研发体系，分别对应靶点发现、生成化学和候选物优化。但由于英矽当前价值中心已逐渐从软件平台向临床资产迁移，宏观 AI 政策对其估值的边际影响低于临床数据本身。剂泰的受益路径则更偏向“AI+制剂/递送”。其 AiTEM、AiLNP 和 AiRNA 平台不仅涉及计算模型，也涉及配方筛选、RNA/LNP 设计与自动化实验，因此同样符合医药研发数字化、智能化和高通量实验的发展方向；但其核心估值仍取决于 LNP 的人体递送、安全性及后续商业授权，而非政策标签。

1.3.2 创新药政策从研发端延伸至审评、支付与临床使用端

2024 年国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，提出统筹价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制。2025 年国家医保

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

局、国家卫健委进一步推出支持创新药高质量发展的 16 项措施，从研发支持、医保目录、商业健康保险、临床应用及多元支付等环节形成更完整的政策闭环。这类政策对 AI 制药公司的重要性甚至高于单纯的 AI 产业扶持。AI 平台最终只有在产生可注册、可支付、可销售的药物资产时，才能真正体现经济价值。因此，创新药审评提速、医保与商业保险支付改善，实际上提高了 AI 制药管线的终端价值。三家公司中，**英矽对这一政策变化最敏感**。其已经拥有多个临床阶段资产，并通过授权交易将平台价值转化为首付款、里程碑和潜在版税。若创新药审评、准入及支付环境持续改善，直接受益的是其候选药物的风险调整净现值（rNPV）和授权议价能力，而不是软件收入本身。晶泰的受益相对间接。其大量收入仍来自研发服务和平台合作，因此创新药行业景气度提高首先增加客户研发预算，再通过药企研发支出传导至晶泰项目量和合作深度。如果未来晶泰拥有更多自有或分成型资产进入临床，其政策弹性才会从“研发服务需求”进一步上升至“资产价值”。剂泰则介于二者之间。MTS-004 已体现制剂优化、注册推进与资产授权能力，而 AiLNP/AiRNA 相关项目仍处于更早阶段。创新药政策改善可以提高这些资产未来转化和授权的潜在价值，但短期仍不足以消除其临床验证不足的问题。

1.3.3 监管改革有利于缩短创新药研发和上市周期，但提高了“真实创新”的门槛

2024 年底国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，政策重点包括加大研发创新支持、提高审评审批质效，并完善药品全生命周期监管。其投资含义具有双重性。一方面，更高效的 IND、临床试验和注册审批能够缩短候选资产的价值兑现周期，对于拥有较多管线的英矽以及未来可能形成资产权益的晶泰、剂泰均为利好；另一方面，监管资源越来越向真正具备临床价值和差异化的创新集中，简单依赖“AI 设计”“AI 筛选”标签获得估值的空间将逐渐缩小。因此，对 AI 制药公司的判断逻辑也发生变化：政策支持的是提高研发效率和产生创新药，而不是 AI 本身。如果 AI 不能最终改善候选物质量、研发时间、临床成功率或者研发成本，则政策支持很难长期转化为企业护城河。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

1.3.4 医药工业数智化政策进一步扩大 B2B 智能研发市场

2025 年工信部等七部门发布《医药工业数智化转型实施方案》，提出到 2030 年规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖，并推动医药研发、生产及产业链数据体系建设。这一政策对晶泰的战略意义最大。与英矽以自研管线和资产授权为主要价值出口不同，晶泰具有更明显的 B2B 基础设施属性，其软件、计算平台、自动化实验和机器人能力均可以嵌入药企研发流程。如果中国大型药企持续提升研发数字化资本开支，晶泰可能从“项目型供应商”逐步进入部分客户的研发基础设施层。但这里仍需区分**政策驱动的行业需求增长**与**公司自身单位经济性改善**。如果新增业务仍需要同比例增加科研人员和实验设备，晶泰最终仍会表现为高端 CRO 的经济模型；只有当软件、模型和机器人使单位项目人力及实验成本持续下降，数智化政策才能真正放大其平台经济性。

总体而言，中国宏观政策已经从单纯鼓励 AI、生物医药创新，转向覆盖研发工具—临床转化—审评审批—支付—融资的完整产业支持框架。三家公司均处于政策顺风方向，但政策的价值应理解为降低研发和商业化摩擦，而非提高成功概率本身。从投资角度看，**英矽智能的综合政策受益程度最大**。相较晶泰科技主要受益于研发数字化、AI 平台和自动化实验基础设施建设，剂泰科技主要受益于先进制剂与 RNA/LNP 等前沿技术支持，英矽的价值链覆盖了从 AI 靶点发现、候选分子设计到临床开发和资产授权的完整创新药链条，因此能够同时承接 AI 技术政策、创新药研发支持、审评审批改革、医保与商业保险支付改善以及科技企业融资便利化等多重政策红利。尤其随着公司价值重心由软件平台逐渐转向临床管线和 License-out，政策改善不仅能够增加研发需求，更可能直接提升临床资产的成功概率预期、授权议价能力和风险调整净现值（rNPV）。值得一提的是，政策仍只是降低研发和商业化摩擦的外部条件，英矽能否真正兑现这一优势，最终仍取决于 Rentosertib 之外更多临床资产能否持续复制成功并形成稳定的授权与版税现金流。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

2. 技术壁垒

晶泰的壁垒来自系统集成，英矽的壁垒来自资产生产与临床兑现，剂泰的潜在壁垒来自递送数据和 formulation know-how。

2.1 算法与模型壁垒

晶泰科技: 物理—AI—实验的系统工程，而非单一模型

维度	得分	支持证据	反证/可绕开性
算法与性能 (15)	12	量化计算、CSP、亲和力、pKa、生成模型覆盖多尺度	前沿模型快速扩散；复杂体系仍普遍困难
专有数据 (20)	16	多年项目与自动化实验积累失败/过程数据	数据规模多为公司口径，任务相关性难外部审计
科学 Know-how (15)	13	计算化学、晶型、制剂、材料跨学科	人才可被挖角，部分模块可采购
湿实验/自动化 (20)	17	机器人实验与 AI 代理形成高通量反馈	产能不等于利用率和经济性；交付可能仍人力密集
IP/秘密 (10)	7	软件、流程、配方与数据权利组合	算法专利可绕开，关键秘密难验证
客户嵌入 (10)	7	覆盖全球前 20 大药企中的 17 家，具名合作增加	大客户采购可多供应商并行，转换成本尚未量化
人才执行 (10)	8	跨国计算与药化团队、项目交付记录	组织扩张与成本纪律仍需观察

海外对比：相对 Schrödinger，晶泰的实验自动化、固态和材料覆盖更宽，长期软件产品化、工作流锁定和独立历史验证更弱；相对 Recursion，晶泰的物理化学可解释性更强，表型数据规模、公开临床归因和组合统计更弱。其壁垒是集成复杂度，不是任何单一算法不可复制。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

英矽智能：资产工厂的组织能力强于单一算法壁垒

维度	得分	支持证据	反证/可绕开性
算法与性能 (15)	13	靶点发现、生成化学、临床预测形成全栈平台	生成模型和结构预测竞争最激烈
专有数据 (20)	14	内部项目、合作反馈、知识图谱积累	部分底层数据来自公开文献；规模口径难审计
科学 Know-how (15)	12	药化、计算、生物和临床推进团队一体化	关键价值可能来自传统药企式项目管理
湿实验/自动化 (20)	14	自建实验与候选物验证支持多项目推进	高通量闭环规模不及 Recursion 式表型工厂
IP/秘密 (10)	7	平台软件、候选物专利、知识图谱组合	平台算法可替代，资产专利才是可执行壁垒
客户嵌入 (10)	7	覆盖 13/20 全球大药企，多项扩展合作	项目采购仍可多供应商并行
人才执行 (10)	9	从设计到 II 期和多笔授权的执行记录	创始团队依赖与管线扩张复杂度

海外对比：相对 Recursion，英矽更早把 AI 生成候选物推进至随机对照 II 期并展示授权现金；Recursion 拥有更大规模表型实验数据和更工业化的数据工厂。相对 Schrödinger，英矽更资产化、生成式 and 全链条，软件经常性与物理模拟历史更弱。相对 Isomorphic Labs，英矽未必在基础模型前沿性领先，但临床和交易落地更可观察。

剂泰科技：价值在湿实验数据和配方 Know-how，不在 ‘AI 制剂’ 标签

维度	得分	支持证据	反证/可绕开性
算法与性能 (15)	10	AiTEM/AiLNP/AiRNA 支持筛选、配方和 RNA 设计	模型细节与外部 Benchmark 有限
专有数据 (20)	15	>1,000 万脂质结构设计库、>10 万湿实验性质数据口径	设计库不等于实验真值；权利和覆盖质量难审计
科学 Know-how (15)	13	脂质化学、制剂、器官趋向与转化经验	许多配方诀窍可由成熟递送团队积累
湿实验/自动化 (20)	14	NanoForge 干湿闭环与多物种实验	规模、吞吐和再训练增益缺少独立审计

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

维度	得分	支持证据	反证/可绕开性
IP/秘密 (10)	7	脂质结构、配方、用途与商业秘密组合	全球 LNP 专利拥挤，FTO 与许可史较短
客户嵌入 (10)	4	30 多个平台合作口径	真实收入仍高度集中；MTS-128 已形成第二笔实质授权
人才执行 (10)	6	完成一项 III 期并推进多条递送管线	上市后规模化交付和全球注册经验有限

海外对比：Acuitas 和 Genevant 的壁垒来自被人体产品反复验证的脂质、专利许可网络和制药制造生态；Precision NanoSystems 还拥有设备和工艺嵌入。剂泰的优势是计算筛选与器官趋向数据闭环，差距是人体数据、全球 FTO、规模制造和长期许可记录。短期内更像高潜力新平台，而非已建立标准的海外龙头。

2.2 数据壁垒与数据飞轮

晶泰科技：真壁垒与宣传口径分界

晶泰在晶体结构预测、自由能、pKa、亲和力、细胞成像和蛋白设计上有同行评议输出，证明技术广度真实存在。但算法壁垒须用三个折扣处理：第一，许多基础算法的学术原理公开；第二，同行评议单一任务领先不等于全流程交付领先；第三，客户项目数据的权属和跨客户复用权通常受合同限制⁴。公司披露 AI Agent 可支持每周万级合成实验，这证明自动化产能并非演示系统。但对投委会而言，比“实验数”更重要的是高质量非重复数据的比例、被实际决策使用的比例、以及每个 PCC 需要的总实验数是否下降⁵。

数据类型	所有权/复用性	对模型的价值	投资者应要求的证据
公开结构/活性数据	可被同行获得	预训练和通用 Benchmark	同数据集的外部盲测

4晶泰科技代表性同行评议成果汇总：晶型、pKa、自由能/亲和力、细胞成像与蛋白设计等；参见 PubMed 检索结果及 PMID 39779905 等。

5晶泰科技：《2025 年年度报告》，尤见第 6–17、26–34、241–294 页，港交所披露，2026 年。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

数据类型	所有权/复用性	对模型的价值	投资者应要求的证据
自有实验数据	原则上归公司，质量取决于 SOP	校准失败模式、提高预测的适用域	每年新增独特数据量、重复率与利用率
客户项目数据	权属取决于合同，可能不得跨项目使用	增加真实问题覆盖，但未必形成公司数据资产	数据复用条款、脱敏/聚合权利
机器人运行数据	自有，与设备和 SOP 强绑定	优化实验路线、异常检测和调度	设备稼动率、实验失败率、无人运行时长

英矽智能: 算法、数据与湿实验的全链条优势与数据局限

英矽的算法优势是靶点生物学和生成化学之间的衔接。与单纯虚拟筛选公司相比，它能自定义生物学问题，并把输出转化为可合成、可优化的小分子。但大部分多组学、文献和公开化学数据并非独有；真正专有的是内部项目的失败样本、药化修改历史、实验和临床反馈。英矽已建立自动化实验室并将 IPO 募资中约 2.820 亿港元用于进一步扩建。这补足了纯生成模型的常见短板，但实验通量与 Recursion 式大规模表型数据工厂仍非同一类型。英矽的路线更小而聚焦：为特定靶点和管线服务，而不是先生产海量通用表型数据⁶。

数据层	可得性	英矽的增值	局限/要求
公开组学/文献	同行均可获得	知识图谱、特征工程和专家解释	需外部队列前瞻验证靶点排序
内部药化/实验	项目累积，部分可独有	失败分子、多参数取舍和合成经验	需证明数据可跨项目复用
合作方数据	按合同限制	接触真实药企问题和标准	权属、保密和跨客户使用可能限制飞轮
临床数据	内部资产与合作项目逐步形成	最稀缺，可改善转化决策	样本少、异质性高，不能过早宣称组合优势

6InSilico Medicine Cayman TopCo: Annual Report 2025, esp. pp. 17–40, 53–69 and 137–72, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

剂泰科技：数据壁垒、配方 Know-how 与闭环可复用性

数据/知识	稀缺性	是否可跨项目复用	主要失效模式
脂质化学结构	设计库大，但可生成的理论结构不稀缺	可；受合成可行性和专利约束	设计新颖但不可合成/不稳定
LNP 配方与工艺	比分子设计更难，强依赖实验	部分可；需按 cargo、给药路径和适应症调整	小试有效但放大、储存或给药失效
器官分布/多物种数据	高；需大量动物与分析实验	存在平台复用潜力，但人体转化是关键	鼠到非人灵长类/人体的分布和安全性不一致
失败实验/SOP	高；常不公开	对模型适用域和工艺可重复性有价值	只保留阳性结果，导致数据偏差
客户项目数据	真实性高	取决于数据/IP 条款	高度保密，无法跨客户训练

制剂与递送是典型的隐性知识密集行业：相同成分比例也可能因混合、流速、缓冲液、粒径、冻融或放大而表现不同。因此剂泰的壁垒不只是数据库，而是数据与工艺 SOP 的共同体。

2.3 Physics / Chemistry / Biology / Formulation Know-how

晶泰科技：从计算到实验的全链条的技术平台地图

层级	核心能力	应用	难复制部分	证据等级
物理层	量化、分子动力学、自由能、晶体结构预测	亲和力、选择性、晶型/盐型/稳定性	算法+参数+高性能计算工程	A/B
AI 层	性质预测、生成模型、多模态与 AI Agent	虚拟筛选、多参数优化、路线与实验编排	与物理约束/内部实验数据的结合	B/C
实验层	结构表征、合成、生物测试、固态/制剂	验证模型，排除虚拟阳性	仪器、SOP、质量管理与历史失败数据	B/C
机器人层	自动化合成/测试、无人实验室、闭环调度	提高通量、可重复性和数据结构化	软硬件一体化和长期稳定运行	B/C

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

层级	核心能力	应用	难复制部分	证据等级
交付层	项目管理、药化/生物决策、客户整合	从筛选到 PCC/IND 准备	跨学科组织和客户嵌入	B

外界常把晶泰的壁垒概括为“Physics+AI”。更准确的说法是：物理方法提供外推约束，AI 提供搜索和优化速度，湿实验提供反例和校准，机器人降低获取标准化数据的边际成本。四层的系统整合比单个模型更难复制，也是晶泰技术评分最高的根据。

英矽智能：PandaOmics、Chemistry42 与临床资产工厂的平台地图

平台/层级	功能	主要数据/能力	价值兑现	证据等级
PandaOmics	靶点发现、生物学排序和疾病网络	公开多组学、文献、知识图谱和内部策略	软件订阅+合作靶点	B/C
Chemistry42	生成分子、多参数优化、合成可行性	化学数据、评分函数、药化反馈	软件+候选物+下游权益	B
自动化实验	实验验证、反馈模型和缩短迭代	内部和外部实验数据	提高 PCC 产出速度	B/C
临床/预测	转化、患者分层与试验决策支持	疾病生物学、临床数据和组织经验	降低临床失败或提高资产价值	C；待组合验证
授权/BD	将管线交给大药企/区域合作方	临床质量、IP、商务谈判和权益结构	首付+里程碑+版税	B

这个平台的关键不是每个模块都绝对领先，而是数据和决策能否跨模块流动：靶点排序影响分子设计，实验失败改写评分函数，临床转化反过来改变靶点和患者策略。若只有前两环，平台会迅速商品化；若能用多项临床结果反馈上游，才可能形成越来越强的资产飞轮。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

剂泰科技：AiTEM、AiLNP 与 AiRNA 的 NanoForge 平台地图

平台	解决的问题	计算/数据	湿实验/转化	价值兑现
AiTEM	小分子处方、辅料、剂型与可开发性	分子/辅料特征、处方空间和实验反馈	溶出、稳定性、PK、放大和临床制剂	研发费+资产授权；MTS-004
AiLNP	离子化脂质与 LNP 配方、器官趋向	脂质语言模型、>1,000 万设计结构、>10 万湿实验属性	包封、粒径、器官分布、药效/安全和多物种转化	平台合作+载体授权+自研管线
AiRNA	RNA 序列、结构、稳定性和表达	RNA 设计、修饰与翻译优化	与 LNP 配方共优化，进行细胞/动物验证	RNA 药物/疫苗合作与管线
NanoForge 闭环	上述模块的干湿闭环和项目管理	预测→实验→数据→更新模型	标准化 SOP、多组学和转化评估	若可复用，可从服务升级为平台经济

招股书披露 NanoForge 已形成超过 1,000 万种脂质结构设计库和超过 10 万条脂质/LNP 湿实验性质数据，并宣称可实现 8 个器官的趋向递送。这一数据结构比纯公开计算库更稀缺，但“设计结构数”与“高质量湿实验数”要分开；真正驱动预测的是后者的多样性、重复性、阴性样本和跨物种一致性⁷。

2.4 Wet Lab 实验能力

公司	湿实验角色	潜在壁垒	最关键待验证指标
晶泰	晶型、合成、检测、固态/制剂及机器人实验	计算预测可被实验快速校准	有效实验比例、单位 PCC 实验数、跨项目复用
英矽	药化、生物、DMPK 和临床前验证	模型输出可在同一组织转为候选资产	与传统项目的时间、成本和成功率前瞻对照
剂泰	脂质合成、LNP 表征、动物分布和配方优化	器官趋向和失败配方数据难公开获得	人体分布、安全性、跨 cargo 与跨物种一致性

7METis Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

三者均已超越纯软件公司，但湿实验规模本身不是壁垒。壁垒取决于实验设计是否由 AI 驱动、失败数据是否回流、数据是否跨项目复用，以及每获得一个授权资产所需的总实验成本是否下降。

2.5 自动化实验与机器人平台

公司	自动化重点	与海外公司对照	投资判断
晶泰	自动化合成、测试、晶型与材料实验	更接近 Schrödinger 计算能力与 Recursion 数据工厂的结合	闭环最完整，但需证明利用率和单位经济性
英矽	候选物验证及药化流程编排	规模小于 Recursion 式表型数据工厂	优势主要在组织执行和资产转化
剂泰	配方筛选、LNP 性质测试和器官分布反馈	尚弱于 Precision NanoSystems 等成熟制造生态	自动化潜力大，但人体与制造验证不足

2.6 学术论文、Benchmark 与第三方科学验证

晶泰科技的学术、Benchmark 与临床归因

晶泰参与 CCDC 第七次晶体结构预测盲测，这是比公司内部回溯 Benchmark 更高等级的证据。盲测证明方法在部分结构生成与排序任务上有竞争力，同时也显示复杂系统仍对所有参赛者困难、计算资源成本高^{8,9}。临床归因是晶泰目前最明显的证据缺口。公司披露多个 FIC/BIC 项目处于临床或 IND 准备阶段，但公开资料尚不足以建立“晶泰平台→更高临床成功率”的前瞻组合证据。所以，技术壁垒可打 80 分，临床验证置信度仍只能给中等。

证据	能证明	不能证明	权重
CCDC 盲测	晶型预测能力可在外部未知题目中受测	全部药物发现任务领先，或客户 ROI 已证明	高
同行评议方法论文	团队有持续科学研究与工程化能力	商业客户的成功率、毛利与复购	中

8CCDC seventh crystal structure prediction blind test, structure ranking paper, Acta Crystallographica B (2024), DOI: 10.1107/S2052520624008679.

9CCDC seventh crystal structure prediction blind test, structure generation paper, Acta Crystallographica B (2024), DOI: 10.1107/S2052520624007492.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

证据	能证明	不能证明	权重
HDM2004 等合作资产	平台可产生候选物并嵌入药企流程	候选物临床疗效，或 AI 贡献能被独立分离	中
超过 200 模型/万级实验	系统广度与设施存在	每次实验的边际价值与单位经济性	低-中

英矽智能的 Rentosertib IIa，强信号，但不是确证性疗效

Rentosertib (ISM001-055) 的 IIa 期是三家公司中证据等级最高的技术转化案例：71 例特发性肺纤维化患者，随机、双盲、安慰剂对照，治疗 12 周；主要终点是安全性，不是疗效^{10,11}。本试验能支持的最强结论是：AI 发现靶点和 AI 设计分子可以进入 II 期并产生值得进一步验证的人体功能信号。它不能支持三个更强的结论：疗效已确证；相对现有标准治疗已证明额外获益；英矽的整个 AI 管线成功率已统计优于传统 Biotech。截至 2026 年 7 月已进入中国 III 期（320 例、47 个中心、52 周；主要终点为 FVC 年化下降率），但疗效判断仍主要基于 IIa。

项目	原始结果	积极解读	谨慎解读
样本/分组	18/18/18 例三个给药组，17 例安慰剂	随机双盲设计显著强于单臂 I 期	样本小，未按疗效差异进行把握度设计
FVC	60mg QD +98.4ml；安慰剂 - 20.3ml	存在剂量组的初步功能信号	FVC 为次要终点，并且缺失数据较多
缺失/退出	22/71 缺第 12 周 FVC；16/71 退出	研究采用多重插补	结果依赖 MAR 假设，退出较多影响稳健性
肝安全	7 例因肝损伤/功能异常停药	可用剂量和监测管理继续研究	III 期剂量选择、与 nintedanib 合用是核心风险

10ClinicalTrials.gov, NCT05938920, randomized double-blind placebo-controlled Phase IIa study of ISM001-055 (rentosertib) in idiopathic pulmonary fibrosis.

11Su et al., 'A generative AI-discovered TNIK inhibitor for idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized phase 2a trial', Nature Medicine (2025), DOI: 10.1038/s41591-025-03743-2.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

项目	原始结果	积极解读	谨慎解读
其他终点	DLCO、FEV1、6MWD 多数相近	短期试验未必有能力检出差异	缺乏一致的多维疗效支持
外推	中国/亚洲患者，12 周	为中国 III 期提供根据	全球人群、长期结局和标准治疗背景待验证

剂泰科技的学术证据、人体数据与技术归因

MTS-105 的 Nature Communications 论文展示了器官特异 mRNA-LNP 递送的双特异 T 细胞衔接器，包括小鼠、大鼠和非人灵长类临床前数据，并披露项目已进入首次人体研究。MTS-107 的 JITC 论文则提供 HPV mRNA-LNP 疫苗在小鼠中的药效证据^{12,13}。两篇代表性论文都证明平台不是空壳，但作者高度集中于公司，且核心证据仍是临床前。本报告未找到独立第三方在人体层面对剂泰核心 LNP 的验证；因此在证据分级中将它们视为 B 级可行性证据，不视为 A 级临床壁垒证据。

证据	当前阶段	能证明	不能证明
MTS-105	多物种临床前，FIH 进行中	配方可在多物种产生器官特异表达与药效	人体器官分布、治疗窗和临床疗效
MTS-107	小鼠临床前	平台可用于 RNA 疫苗和肿瘤免疫	人体免疫原性、疗效和安全性
MTS-201	I 期 Part A 已完成，Part B 进行中；Part A 32 名健康受试者；公司披露未见≥3 级 AE/SAE	可进入人体并初步评估安全	疗效、长期安全或平台广泛适用性
MTS-004	完成 III 期，计划 NDA	AiTEM 快速制剂优化、注册与交易执行	LNP/纳米递送与器官趋向壁垒

12METiS authors, therapeutic HPV mRNA-LNP vaccine study (MTS-107), Journal for ImmunoTherapy of Cancer (2025), DOI: 10.1136/jitc-2025-012090.

13METiS authors, organ-specific mRNA bispecific T-cell engager delivered by LNP (MTS-105), Nature Communications (2025), DOI: 10.1038/s41467-025-66087-y.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

2.7 临床管线、AI 参与等级与人体数据验证

晶泰科技：科学能力可信，平台对临床结果的归因仍弱

参与 CCDC 第七次晶体结构预测盲测；论文显示部分方法在结构生成和排序上有效，也显示高复杂体系仍困难、计算资源消耗巨大^{14,15}。与华东医药共同发表 HDM2004 HPK1 抑制剂的系统药化和临床前数据，证明合作交付能产出候选物，但尚非临床有效性验证¹⁶。X-Profiler、pKa、亲和力、蛋白设计等论文证明研发广度；多数为公司参与或公司主导，不能当独立商业优势的充分证据¹⁷。

英矽智能的 Rentosertib：最强证据，也最容易被过度解读

要素	注册/论文事实	投资解读
设计	随机、双盲、安慰剂对照；71 例；12 周	A 级证据，但样本和随访均小
主要终点	安全性：出现≥1 例 TEAE 的受试者比例	FVC 不是主要终点，不能把研究写成确证性疗效试验
FVC 信号	60mg QD +98.4ml；安慰剂-20.3ml	方向积极，支持进入更大试验
缺失/退出	22 例缺第 12 周 FVC；16 例退出	多重插补依赖 MAR 假设，结果稳健性受限
肝安全性	7 例因肝损伤/功能异常停药	与背景抗纤维化药联用需重点监控
其他终点	DLCO、FEV1、6MWD 多数相近	整体疗效证据仍不一致
外推性	全部在中国、亚洲人群	中国 III 期已启动；全球人群、长期安全性和 SOC 背景仍需验证

14CCDC seventh crystal structure prediction blind test, structure ranking paper, Acta Crystallographica B (2024), DOI: 10.1107/S2052520624008679.

15CCDC seventh crystal structure prediction blind test, structure generation paper, Acta Crystallographica B (2024), DOI: 10.1107/S2052520624007492.

16XtalPi/Huadong Medicine collaborators, medicinal chemistry and preclinical study of HDM2004 (HPK1 inhibitor), PubMed PMID 41759305.

17晶泰科技代表性同行评议成果汇总：晶型、pKa、自由能/亲和力、细胞成像与蛋白设计等；参见 PubMed 检索结果及 PMID 39779905 等。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

该研究证明：AI 发现的靶点和生成分子可以进入 II 期并产生值得继续投入的临床信号。这是对英矽组织能力和平台可用性的强验证。它没有证明：Rentosertib 已具确定性疗效、相对现有 SOC 获益明确，或 AI 整体成功率显著优于传统 Biotech¹⁸¹⁹。

剂泰科技的 MTS-004 与核心 LNP 平台必须拆开看

项目	技术属性	验证阶段	能证明什么	不能证明什么
MTS-004	右美沙芬/奎尼丁口崩片； AiTEM 制剂优化	完成 III 期、拟 NDA； 完整同行评议结果未见	制剂开发、注册执行、资产 授权能力	不能充分验证 LNP 或器官 靶向递送
MTS-105	器官趋向 mRNA-LNP 双特异 TCE	同行评议临床前；首次 人体推进中	在多物种的递送和药效可行 性	尚无人体有效性/安全性证 明
MTS-107	HPV mRNA-LNP 疫苗	小鼠模型、同行评议	平台可生成免疫相关候选物	公司主导、外部独立性弱
其他管线	LNP、RNA、制剂和动物健康	早期至 I 期	组合可带来期权	数量不能替代成功概率

MTS-004 采用已验证活性成分并因已知 API 获得 II 期豁免，其成功主要验证快速制剂优化和注册路径。将 MTS-004 的 III 期进展直接作为核心 LNP 平台的人体验证，会产生技术归因错误²⁰²¹²²。MTS-004 是右美沙芬/奎尼丁口崩片，用于假性延髓情绪（PBA）。它使用已知活性成分，因此获得 II 期豁免，主要创新是用 AiTEM 优化口崩片处方和开发路径。公司称开发周期约 3 个月，相比传统 1–2 年显著缩短；但该口径为公司披露，缺乏阶段匹配的外部对照²³。MTS-004 的中国授权包括 1 亿元首付、

18ClinicalTrials.gov, NCT05938920, randomized double-blind placebo-controlled Phase IIa study of ISM001-055 (rentosertib) in idiopathic pulmonary fibrosis.

19Su et al., 'A generative AI-discovered TNiK inhibitor for idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized phase 2a trial', Nature Medicine (2025), DOI: 10.1038/s41591-025-03743-2.

20METiS authors, therapeutic HPV mRNA-LNP vaccine study (MTS-107), Journal for ImmunoTherapy of Cancer (2025), DOI: 10.1136/jitc-2025-012090.

21METiS authors, organ-specific mRNA bispecific T-cell engager delivered by LNP (MTS-105), Nature Communications (2025), DOI: 10.1038/s41467-025-66087-y.

22METiS Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

23METiS Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

最高 18.45 亿元销售里程碑和中高双位数版税；被许可方负责 NDA、生产和商业化，剂泰保留中国以外权益。交易是重要的 B 级商业证据，但估值只对首付和概率加权里程碑计值，不将合同上限视为已实现价值²⁴。

2.8 专利、商业秘密与可绕开性

晶泰科技：IP、客户嵌入与可绕开性

晶泰的 IP 核心保护层包括：特定计算方法和工程实现的专利；不公开的参数、数据清洗、实验 SOP 和机器人调度的商业秘密；长期项目形成的客户工作流嵌入。IP 是防御性壁垒，还不是封锁性壁垒。客户嵌入是更有经济价值的保护层：模型若进入药企的发现决策、数据格式、安全审核和实验管线，替换供应商会带来验证和迁移成本。但“服务关系深”与“软件切换成本高”不是同一件事；若客户每次仍以项目招标，嵌入强度就需要折扣。

英矽智能：管线、AI 参与等级与资产壁垒

截至 2025 年报，英矽披露约 28 个 PCC、10 个临床阶段资产，7 个已授权/合作资产合同上限约 21.748 亿美元；2026 年又新增礼来、SK、Takeda 等合作。数量展示产出速度，但资产价值仍需逐项判断 AI 参与程度、临床阶段、权益地域和合作方责任²⁵。随着管线成熟，英矽的价值中心正从“平台壁垒”向“资产壁垒”迁移。若 Rentosertib III 期成功，最直接增值的是该分子的销售/授权权益；AI 平台会获得“可能提高产出率”的间接溢价，但这一溢价仍需第二、第三个临床资产复制。

24METiS Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

25InSilico Medicine: Annual Report 2025; Rentosertib Phase III initiation announcement, HKEX, 2026-07-08.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

剂泰科技：IP/FTO、制造生态与海外差距

LNP 行业的 IP 比一般小分子模型更具制约性：离子化脂质结构、组分比例、特定 cargo/用途、配制工艺和给药路径都可能落入专利范围。专利数量不代表 FTO；直到具体产品配方和销售地域确定后，仍需逐个专利族比对。剂泰与海外头部公司的核心差距不在能否设计新脂质，而在人体验证、全球 FTO、工艺放大、制造设施、许可客户数与上市产品历史。其优势是同时覆盖 AI 筛选、湿实验和中国快速开发；这可以使它成为有价值的合作方，但还不能宣称成为全球标准。

3. 行业生态位

3.1 AI 制药产业链与价值归因

环节	AI/计算方法能解决什么	可验证 KPI	三家定位
靶点发现/验证	多组学关联、因果网络、疾病特征	前瞻验证率、可成药性、跨队列复现	英矽核心；晶泰/剂泰非主战场
Hit/Lead 产生	虚拟筛选、生成设计、亲和力/选择性预测	实验命中率、合成数、周期、多参数改善	晶泰与英矽
临床前/可开发性	ADMET、固态、晶型、处方和工艺预测	PCC 到 IND 成功率、返工次数、稳定性、暴露	晶泰+剂泰
临床	患者分层、终点/剂量选择、实时证据	样本量、疗效、安全性、成功率	英矽最靠前；剂泰部分项目
制剂/递送	辅料、剂型、LNP/器官趋向、PK 与工艺	生物利用度、器官分布、安全窗、可放大性	剂泰核心；晶泰固态/制剂
商业化	定价、患者识别、供应和上市后数据	销售、渗透、版税、现金回收	三家均主要依赖合作方

投资上最容易犯的错误，是将“更快产生分子”等同于“更高临床成功率”。两者中间还隔着可合成性、ADMET、制剂、毒理、疾病生物学和试验设计。因此，上游效率提升只有在下游转化率也改善时，才能转化为可持续超额回报。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

3.2 晶泰科技生态位

晶泰更接近 AI+Physics+Robotics 研发基础设施：一端连接药企和材料客户的复杂计算问题，另一端通过自动化实验完成验证。其长期位置取决于平台复用和客户工作流嵌入能否快于人员与产能扩张，而不是项目数量本身。

3.3 英矽智能生态位

英矽已经从 AI 软件平台转向 AI-native Biotech 与资产工厂。其估值主体逐渐从 PandaOmics/Chemistry42 的软件能力转向临床资产、授权权益和组合复制能力，软件更多是获客和资产生产工具。

3.4 剂泰科技生态位

剂泰占据 Discovery 到 Drug Product 之间经常被低估的制剂与递送环节。该位置真实存在，但能否成为平台取决于配方、器官分布、失败数据和工艺 Know-how 能否跨客户和项目复用。

公司	生态位	主要替代者	不可替代性的真正来源
晶泰	计算化学/固态/自动化实验基础设施	Schrödinger、CRO、药企内部计算团队	物理模型、实验闭环与客户流程共同嵌入
英矽	AI 资产工厂与多资产 Biotech	Recursion、Isomorphic、传统 Biotech	从靶点到临床/授权的组织复制
剂泰	制剂、LNP 和器官靶向递送平台	Acuitas、Genevant、CDMO 及药企制剂部门	湿实验数据、配方 IP、人体验证和制造生态

3.5 国内竞争格局

国内竞争不仅来自 AI 制药创业公司，还包括药明康德等 CRO/CDMO、传统药企数字化部门、计算化学软件供应商以及具备自有实验平台的 Biotech。国内企业的成本和执行速度优势只有在形成跨项目数据复用、标准化产品和下游权益后，才能从低成本交付升级为结构性壁垒。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

竞争力量	相对优势	对三家公司的压力
传统 CRO/CDMO	合规、工艺、交付规模和客户关系	压低服务溢价，迫使 AI 平台证明效率差异
药企内部 AI/数字化	独有临床和实验数据，直接进入研发决策	削弱纯软件和通用模型价值
AI-native Biotech	资产权益和临床叙事	争夺合作资金与高估值
专用制剂/递送公司	配方、制造、FTO 和上市产品经验	限制剂泰仅凭计算筛选获得全球溢价

3.6 海外竞争格局

海外公司/平台	主要能力	对三家公司的启示	估值含义
Schrödinger	物理模拟软件、FEP、药物发现管线	长期软件产品化和客户工作流嵌入是晶泰仍需证明的部分	2026-08-14 市值约 13.2 亿美元、LTM P/S 约 5.1 倍
Recursion	自动化表型组学、海量细胞图像、管线	大规模湿实验数据并未消除临床风险；英矽/晶泰不能仅按数据规模估值	市值约 16.9 亿美元、LTM P/S 约 30.8 倍
AbCellera / Absci	抗体发现与生成式生物药	首付款/里程碑型收入高波动，合同总额不等于当前价值	P/S 跨度巨大，需用净现金与管线校验
Acuitas / Genevant / PNI	LNP 配方、IP、制造与许可生态	剂泰需补人体验证、全球 FTO 和制药使用记录	缺少纯上市可比，不能套用单一赛道倍数
Isomorphic Labs	前沿结构基础模型与大药企合作	基础模型前沿性不等于可审计收入；私营公司仅作技术比较	不进入公开市场估值样本

3.7 Pharma 自研 AI 与传统研发体系的替代威胁

开源模型与通用基础模型将持续降低“会训模型”的门槛。Big Pharma 有更丰富的内部实验与临床数据，但数据标准不一、采购周期长，给外部平台留下中立工程层和弹性产能的空间。传统 CRO/CDMO 的优势是合规、工艺、交付和客户关系；AI 平台若无法显著降低每个 PCC/IND 的总成本，就容易被吸收为 CRO 的一个工具层。真正可持续的独立价值来自跨客户复用数据/模型、特殊湿实验、快速工程交付、稀缺的制剂/递送 IP，以及愿意分享下游经济性的证据。因此，三家公司与其说

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

在卖“AI”，不如说在卖三种组织能力：晶泰是计算与机器人实验的整合，英矽是靶点到临床的资产工厂，剂泰是制剂/递送数据与工艺的闭环。谁能把组织能力转换为复购现金与多资产成功，谁才有资格享受平台溢价。

4. 商业化路径

4.1 四种基本商业模式

从高到低通常是：高留存软件/数据订阅 > 可重复平台服务 + 下游分成 > 具名共同发现/授权组合 > 单项目 CRO > 自有早期管线。三家公司当前收入主要位于中间层，尚不能稳定享受 SaaS 倍数；但因保留里程碑和资产权益，也不应仅按传统 CRO 估值。合理做法是分部定价。

4.2 晶泰科技商业化路径

从技术服务到资产经济

路径	当前状态	升级条件	失败信号
AI4S 项目/解决方案	收入增长快，覆盖药物以外材料	复购提升、合同负债增长、毛利和交付人效稳定	依赖少数大型一次性项目
综合药物发现服务	具名药企合作增加	按项目组合分享里程碑/版税，客户集中下降	收入与研发人数同速增长，更像 CRO
共同开发/授权	礼来等合同 headline 较大	持续收到首付款与里程碑，合作资产进入临床	合同上限高但实际现金兑现低
自有/孵化管线	多个临床或 IND 准备项目口径	形成可归因的临床读出或高质量出让	长期停留早研，持续消耗资本

商业模式、Deal Quality 与收入质量

模式	现金流形式	优点	问题/折价因素
软件/计算	许可、计算量、专业服务	潜在高毛利与复购	单独软件收入披露不足，难证明 ARR

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

模式	现金流形式	优点	问题/折价因素
发现服务	研究费、交付节点款	市场接受度最高、现金回收较快	需大量人员/实验，收入可能线性增长
大药企共同发现	首付+研究费+里程碑+版税	保留下游权益，可验证药企付款意愿	标题金额主要是未来有条件付款
AI4S 跨行业解决方案	项目款与一次性验收	扩展到新材料，分散药物周期风险	客户需求定制，可复用与毛利待验证

2025 年晶泰收入 8.026 亿元，药物发现收入 5.379 亿元，AI4S 收入 2.647 亿元；综合毛利率约 69.7%。但最大客户贡献 3.651 亿元，占 45.5%；7.011 亿元收入在某一时点确认，期末合同负债只有 0.546 亿元。这组数据说明收入增长真实，但下一年可见度和分散度仍偏弱²⁶。礼来生物药合作的标题金额约 3.45 亿美元，展示国际大药企对平台的付款意愿。但 Deal Quality 必须拆成已收首付/研究费、近期研发里程碑、临床/销售里程碑和版税四层。在没有更多付款节奏披露前，本报告不将合同上限计入企业价值。

4.3 英矽智能商业化路径

从软件到多资产授权

路径	当前状态	升级条件	失败信号
Pharma.AI 软件	181 个订阅客户、收入占比 8.7%	净留存、ARR 和标准化产品收入成为主要增长源	长期停留低占比、主要作为获客工具
靶点/分子合作	多家大药企具名合作	重复扩单、真实首付款和共同资产临床推进	headline 大、实际确认和现金少
资产授权	7 项资产已有授权/合作	形成多资产、多伙伴、连续里程碑组合	收入由少数交易年份决定
自有临床管线	10 项临床阶段，Rentosertib 已进入 III 期	III 期成功并建立商业权益策略	单一资产失败拖累平台叙事

26晶泰科技：《2025 年年度报告》，尤见第 6–17、26–34、241–294 页，港交所披露，2026 年。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

商业化、Deal Quality 与收入质量

收入/交易层	2025 年或最新情况	质量判断	应如何计价
药物发现服务	2,495 万美元	项目制、取决于交付和复购	低于软件倍数
管线开发/授权	2,389 万美元；前期付款 1,530 万	现金真实，但年度波动大	概率加权里程碑+资产 rNPV
Pharma.AI 软件	491 万美元；181 个订阅客户	客户数增长，但收入占比较小	需 ARR/留存后才给软件溢价
大药企合作	礼来扩展合作首付 1.15 亿美元；标的 27.5 亿美元	大额首付显著提升 Deal Quality	首付按会计时点；其余仅概率加权
其他授权	Servier 8.88 亿美元；近期款 SK >25 亿美元；Takeda 约 6 亿美元；齐鲁、Tenacia 等	多对手方降低单一交易偏差	只对已付/近期可达里程碑计值

2025 年收入从 8,583 万美元下降至 5,624 万美元，主要因管线授权前期付款从 5,800 万美元降至 1,530 万美元；前五大客户占 74.2%，最大客户占 42%。收入下降不能简单解读为技术退步，但说明资产工厂模式的会计收入天然不稳定，不应以单年 P/S 进行精确定价²⁷。对英矽而言，最高质量的收入不一定是稳定的收入：大额首付证明大药企的真实资产需求，但不会每年重复；软件收入更可预测，但目前规模小。所以应分开评估“现金质量”和“经常性”，不用一个简单倍数混合。

4.4 剂泰科技商业化路径

从定制制剂到递送平台

路径	当前状态	升级条件	失败信号
平台研究合作	30 多个合作口径，财务贡献有限	研究费→选择权→授权形成重复漏斗	合作多、付费小、转化低

27InSilico Medicine: Annual Report 2025; SK Biopharmaceuticals and Takeda collaboration announcements, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

路径	当前状态	升级条件	失败信号
资产授权	MTS-004 首付 1 亿元; MTS-128 首付 2,000 万美元	后续独立资产继续形成具名交易	后续长期无新增授权/里程碑兑 现弱
版税/里程碑	尚待审批和销售触发	MTS-004 按期获批并形成真实终端销 售	审批延迟、销售不达档位
自有递送管线	MTS-105 等进入人体验证	核心 LNP 在人体验证器官分布、安全性 和药效	动物到人的转化失败

商业化漏斗、Deal Quality 与收入质量

商业化层	现状	平台化条件	失败信号
研发服务	30 多个全球平台合作口径；当前 财务贡献小	项目费可覆盖实验成本，合作持续复购	合作数多但都停留无实质付款 的概念验证
选择权/扩展	尚缺连续披露的转化率	同一客户从一个配方扩展到多资产/多模态	项目完成后无后续支付
授权	MTS-004 首付 1 亿元；MTS-128 首付 2,000 万美元	第三项及后续资产获实质首付	后续长期无新增授权/里程碑 兑现弱
销售版税	待 MTS-004 获批、上市和销售	被许可方完成 NDA/制造、终端销售达预期	审批延迟、商业化能力不足或 达不到里程碑
自有管线	MTS-105 等进入早期人体	核心 LNP 展示人体分布/药效并引入伙伴	动物到人转化失败或安全窗不 足

2025 年剂泰收入 1.050 亿元、毛利 1.031 亿元、毛利率 98.2%；其中 1.000 亿元、即 95.2%来自 2025 年新设的浙江银安为 MTS-004 支付的首付，前五大客户占 98.9%。所以 98.2%毛利率不是稳态服务业务的毛利，而是一次性授权收入的会计影响。2026 年 6 月 MTS-128 再获全球授权：首付 2,000 万美元、里程碑最高 16 亿美元并含分级版税，形成第二笔实质授权，但仍不验证核心 LNP 人体转化²⁸。

28Metis TechBio: Global Offering Prospectus; MTS-128 licensing announcement, HKEX, 2026-06-30.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

4.5 客户与合作伙伴质量

公司	客户/合作质量	主要问题	升级信号
晶泰	覆盖全球头部药企和材料客户	最大客户 45.5%，收入按时点确认占比高	复购、合同负债和标准化收入同步上升
英矽	礼来、Servier 等大药企合作，资产交易能力强	前五客户 74.2%，收入由付款时点驱动	多笔资产连续收到真实首付/里程碑
剂泰	30 多个合作口径，MTS-004 与 MTS-128 已授权	2025 年 95.2%收入来自 MTS-004 单一首付	后续独立授权及核心 LNP 人体数据

4.6 Deal Quality: Headline 金额不等于收入

每笔合作应拆分已收首付款、研发费、近期可达里程碑、远期监管/商业里程碑、版税、权益地域和共同开发义务。估值只计入已收或可验证的近期付款；Headline 上限仅用于衡量合作方意愿，不能直接资本化。

公司/交易	已知首付或近期款	Headline 上限	估值处理
晶泰—礼来生物学平台	公开披露粒度有限	约 3.45 亿美元	平台收入按报表；未来对价概率加权
英矽—礼来扩展	1.15 亿美元首付款	27.5 亿美元	首付按确认节奏；其余按项目和阶段加权
英矽—Servier	3,200 万美元首付/近期款	8.88 亿美元	不将上限视为应收账款
剂泰—MTS-004/MTS-128	1 亿元人民币 / 2,000 万美元	18.45 亿元销售里程碑 / 16 亿美元里程碑	首付按确认；两项里程碑/版税均按成功概率

4.7 财务表现

晶泰科技：增长真实，盈利质量被高估

指标	2024	2025	判断
收入（人民币）	2.664 亿元	8.026 亿元	+201.2%；药物发现贡献 5.379 亿元

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

指标	2024	2025	判断
AI4S 智能解决方案	1.628 亿元	2.647 亿元	+62.6%；跨行业扩张但项目属性仍强
毛利率	—	约 69.7%	高于传统 CRO，但尚无稳定经常性证据
净利润 / 经调整净利润	亏损	1.346 / 2.582 亿元	不能直接视为主营盈利
其他净收益	—	5.140 亿元	几乎全部为 FVTPL 公允价值收益；剔除后主营仍亏
经营现金流	—	-1.654 亿元	现金消耗可控，但盈利与现金流背离
最大客户占比	—	45.5%	集中度高；大单里程碑造成波动

2025 年收入跃升证明客户愿意为整合式发现和 AI4S 交付付费；但 7.011 亿元收入在某一时点确认、合同负债仅 0.546 亿元，且最大客户贡献 3.651 亿元。收入结构更像大项目和里程碑驱动，而非高可见度软件订阅。现金是最强下行缓冲。年末公司口径现金余额 70.69 亿元、借款 3.46 亿元，2026 年又取得可转债净募资约 25.37 亿元。可转债同时增加现金和负债，不能把募资全额当新增净现金；潜在转股也必须进入完全摊薄股数。2026H1 预告收入 3.80–4.00 亿元、归母亏损 2.15–2.75 亿元；剔除大额授权后收入≥2.50 亿元（同比>65%），AI4S≥1.80 亿元（同比>120%），总收入回落主要受授权高基数影响^{29,30}。

英矽智能：资产交易能力强，收入可见度弱

指标	2024	2025	判断
收入	8,583 万美元	5,624 万美元	-34.5%；前期付款减少导致高波动
药物发现	—	2,495 万美元	44.4%；项目制

29晶泰科技：《2026 年上半年盈利预警》，港交所，2026-07-24。

30晶泰科技：《2025 年年度报告》，尤见第 6–17、26–34、241–294 页，港交所披露，2026 年。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

指标	2024	2025	判断
管线开发	—	2,389 万美元	42.5%；前期付款由 5,800 万降至 1,530 万美元
软件	—	491 万美元	8.7%；181 个订阅客户，尚不足以主导估值
毛利率	90.4%	81.5%	收入结构变化；高毛利不等于经常性
经调整亏损 / 经营现金流	2,267 万美元	4,383 万 / -7,680 万美元	研发投入上升；仍具充足现金
最大/前五客户	—	42.0% / 74.2%	合作项目集中且确认时点不规则

年末现金 3.933 亿美元、无有息债务，按 2025 年经营现金消耗计算跑道超过四年；礼来 2026 年扩展合作含 1.15 亿美元首付款，进一步降低短期融资风险。核心风险不是生存，而是把一次性首付款和合同最高金额误当持续收入。截至年报披露，公司有 28 个临床前候选、10 个临床阶段资产，7 项已授权/合作资产的合同最高金额合计约 21.75 亿美元。Headline value 对证明合作方兴趣有用，对估值只能按资产成功、里程碑条件和时间折现后的概率部分计入。2026H1 预告收入 1.025–1.065 亿美元（同比+272.7%–287.3%），净利润 3,350–3,950 万美元、经调整净利润 4,550–5,150 万美元；增长主要来自合作款，不宜年化^{31,32}。

剂泰科技：高毛利来自单笔授权，不是平台成熟

指标	2024	2025	判断
收入	148 万元	1.050 亿元	跃升来自 MTS-004 授权首付款
最大客户收入	—	1.000 亿元 / 95.2%	客户为 2025 年新设浙江银安；集中度极高
毛利率	—	98.2%	知识产权授权会计毛利高，不代表持续平台经济
研发费用	—	2.698 亿元	仍处重投入期

31InSilico Medicine: H1 2026 Positive Profit Warning, HKEX, 2026-07-09.

32InSilico Medicine: Annual Report 2025; Phase III and 2026 collaboration announcements, HKEX.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

指标	2024	2025	判断
经调整亏损	—	1.802 亿元	尚未商业闭环
经营现金流	—	-1.216 亿元	IPO 后跑道充足
现金资源	—	年末 11.26 亿元； IPO 净募资约 19.77 亿港元	短期融资风险低；估值需扣未来研发消耗

公司披露月均现金消耗约 1,370 万元；加上 IPO 资金，现金跑道明显超过 24 个月。与晶泰、英矽一样，短期风险不是破产，而是市场已把尚未验证的人体递送成功、更多授权和平台复用提前计入。MTS-004 中国授权包括 1 亿元首付款、最高 18.45 亿元销售里程碑及中高双位数版税。授权条款证明资产可交易；但里程碑与版税取决于审批、商业化和销售档位，只能概率加权^{33,34}。

4.8 收入质量

公司	收入性质	集中度/波动	投委会判断
晶泰	项目交付、AI4S 和部分合作收益	最大客户 45.5%；高比例按时点确认	增长真实，但经常性和复用尚不足
英矽	药物发现、管线开发和少量软件	前五 74.2%；前期付款导致年度波动	高质量现金不等于可预测收入
剂泰	合作研发和资产授权	单笔 MTS-004 占 95.2%	98.2%毛利率不可外推

4.9 研发效率与 Unit Economics

晶泰科技

晶泰 2025 年录得净利 1.346 亿元和经调整净利 2.582 亿元，但当年其他收益约 5.140 亿元，主要来自按公允价值计量且变动计入损益的金融资产。这意味着“报表盈利”不能证明主营经营已稳定盈利。

33Metis TechBio: MTS-128 licensing announcement, HKEX, 2026-06-30.

34Metis TechBio: Global Offering Prospectus, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

评估经营转折应优先看经营现金流、合同负债、剔除公允价值的经营利润和员工人效³⁵。Unit Economics 的决定性证据不是“一个项目少合成了多少分子”，而是组合层面的每个 PCC 现金成本、用时、进入 IND 的比例与复购。现有公开证据足以说明交付效率可能较高，但不足以对比传统研发组合得出统计显著的成功率优势。

指标	2025 年数据	解读	12-24 个月跟踪阈值
收入/毛利率	8.026 亿元 / 69.7%	高增长且毛利显著高于传统 CRO	收入增长快于人员与研发增长
研发/管理/销售	5.692/4.099/0.812 亿元	平台投入与上市后组织成本高	费用率持续下降，不依赖非经营性收益
经营现金流	-1.654 亿元	尚未实现稳定现金盈利	现金流转正或显著优于利润表
可用资金/借款	公司口径 70.69 亿元; 借款 3.458 亿元	跑道充足，近期非生存风险	不用大量现金进行低回报投资/并购
2026 年可转债	净募资约 25.37 亿元	扩充现金，也带来利息、转股与治理风险	显式跟踪转股价、条款与潜在股本

英矽智能

英矽常以“从靶点到 PCC 更快、合成分子更少”说明 AI 效率。这些指标对单项目有意义，但投委会应要求与同类靶点、同开发标准的传统项目进行前瞻对比，并把“更快获得 PCC”与“更高的 IND/临床成功率”分开。现金安全是英矽的重要优势：即使按 2025 年经营流出粗略计算，现金也可覆盖四年以上，且 IPO 净募资 23.503 亿港元进一步扩大缓冲。近期不必为融资被迫低价授权；反面是充足现金可能鼓励过多管线并行，使组织复杂度和临床费用上升。

指标	2025 年数据	解读	投资阈值
收入/毛利率	5,624 万美元 / 81.5%	高毛利，但首付减少导致收入下降	剔除大额首付后的基础收入持续增长
研发费用	8,138 万美元	临床和管线是现金主要用途	III 期预算清晰，不因项目过多失控

35晶泰科技：《2025 年年度报告》，尤见第 6-17、26-34、241-294 页，港交所披露，2026 年。

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

指标	2025 年数据	解读	投资阈值
经营现金流	-7,680 万美元	现金消耗显著，但可被现金覆盖	除非 III 期提前扩张，跑道维持>24 个月
现金/债务	3.933 亿美元 / 无借款	未计 IPO 后额外安全垫时已较充足	核心临床资金不依赖短期再融资
报表净亏损	3.523 亿美元	主要包含 2.967 亿美元优先股公允价值变动；经调整亏损 4,383 万	上市后不再发生同类优先股公允价值噪音

剂泰科技

公司披露记录期月均现金消耗约 1,370 万元；按年末类现金口径可覆盖约 50 个月，若加上 IPO 净募资，跑道显著更长。因此剂泰的主要下行不是短期现金枯竭，而是高估值在实质证据延迟时的倍数收缩³⁶。Unit Economics 的核心观察值不是“用 3 个月完成处方”这一个案例，而是漏斗：每 100 个虚拟配方需多少湿实验，多少进入动物，多少获得客户选择权，多少最终变成授权，以及每一级的现金成本。招股书尚未提供足够粒度的多年漏斗数据，所以不应给予成熟平台倍数。

指标	2025 年/上市数据	解读	应监测什么
收入	1.050 亿元；95.2%单一首付	不是稳态平台收入	剔除授权后的研发服务、复购与新授权
研发/管理	2.698/1.960 亿元	研发平台和上市准备导致费用高	行政费用常态化，研发资源向核心项目集中
经调整亏损/经营现金	-1.802/-1.216 亿元	年均现金消耗尚可控，但临床扩张可上升	每月消耗、临床项目数与合作回款
年末类现金	11.255 亿元	不计 IPO 时已超过 24 个月跑道	资产流动性、受限资金和理财风险
IPO 净募资	预计 19.769 亿港元	跑道显著扩大，生存风险低	募资用途、实际消耗与新股本激励

36METiS Pharmaceuticals: Global Offering Prospectus, esp. pp. 9–27, 96–210 and 256–281, HKEX, 2026.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

4.10 Cash Burn 与融资需求

公司	现金状况	主要现金用途	12-24 个月风险
晶泰	现金及类现金充足，另有可转债	平台扩张、人员、自动化设施	生存风险低；转股稀释和资本效率需跟踪
英矽	约 3.93 亿美元现金、无有息债务	III 期及多资产临床开发	跑道充足；临床预算和多线并行可能抬升消耗
剂泰	上市前现金加 IPO 净募资后充足	核心 LNP、临床和制造/注册	短期融资低；长期平台验证仍需持续投入

4.11 商业化成熟度与 3-5 年价值归属

晶泰科技

终局	必要证据	经济属性	估值归宿
平台型领导者	收入快于人员增长；复购/合同负债上升；多项临床归因	高毛利、可复用、合作权益增值	平台倍数+管线 rNPV
高技术 CRO	收入与人员/项目数近似线性，大客户集中持续	项目制、周期性、有一定技术溢价	CRO 倍数+资产期权
跨行业 AI4S 基础设施	材料客户持续复购，标准化产品收入占比提升	降低药物周期，扩张市场	软件/工业研发平台倍数

如果未来两年收入仍由少数大项目推动，研发/交付人力与收入同速增长，合同负债和复购不改善，则“高科技 CRO”是更合适的估值框架。只有出现平台级复用、多个临床归因和经营现金改善，才能推翻该反证。

英矽智能

终局	必要证据	价值主体	估值方法
AI 资产工厂成功	多个 AI 高参与资产获临床 PoC；授权现金持续复现	合作权益+自有管线+平台	多资产 rNPV+质量调整平台倍数
优秀的多资产 Biotech	管线有成败，但未证明组合成功率超额	核心药物资产	按资产 rNPV，AI 不单独溢价

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

终局	必要证据	价值主体	估值方法
平台叙事破坏	Rentosertib 失败且其他项目未接续；授权收入断档	净现金+早期管线期权	现金折价+极低早期期权

如果 AI 发现资产的发现周期、临床成功率和授权经济性，在阶段匹配后不优于传统 Biotech，那么 AI 不应成为独立估值来源。Rentosertib IIa 降低了该反证成立的概率，但尚未推翻它；需要 III 期和多资产复制。

剂泰科技

终局	必要证据	价值主体	估值归宿
递送平台成功	核心 LNP 人体验证；后续授权；跨 cargo/器官复用	载体 IP+数据+版税+管线	平台倍数+多资产 rNPV
高端制剂服务	项目持续增长，但复用与下游权益有限	专家服务+少数交易期权	CRO/制剂服务倍数+净现金
平台验证停滞	两项授权后无新增实质授权，核心 LNP 长期无人体信号	已授权资产权益+净现金	资产 rNPV+早期期权，无平台溢价

如果项目高度定制、数据/IP 难跨项目复用，且两项授权后长期无新增实质授权，那么 NanoForge 应被视为高端制剂研发服务，而非可扩展的递送操作系统。

5. 股票价格、估值与投资价值

5.1 上市、股本与市场价格口径

公司	代码	研究价格	股本口径	当前评级
晶泰科技	2228.HK	7.86 港元	2026 年 7 月约 43.03 亿股	回避
英矽智能	3696.HK	44.56 港元	2026 年 7 月约 5.824 亿股	买入
剂泰科技	7666.HK	12.11 港元	2026 年 6 月约 11.83 亿股及期权	回避

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

5.2 当前股价隐含预期与海外估值锚

公司	股权价值/粗略 EV/S	市场隐含预期	本报告的关键分歧
晶泰	约 350 亿港元 / 31 倍	2025 高增长可持续，AI4S 和药物发现有平台复用，现金与资产权益可保值	大客户/点时点收入和人力交付使平台倍数需更大折扣
英矽	约 269 亿港元 / 50 倍	Rentosertib III 期有较高成功率，礼来/Servier 合作持续付款，多资产可复制	市场对 IIa 信号定价偏高，但 Rentosertib 已进入 III 期；新增大药企合作、十项临床资产与现金跑道应采用分散资产 SOTP。
剂泰	约 143 亿港元 / 98 倍	MTS-004 按期获批/销售，核心 LNP 人体成功，后续授权持续出现	2025 收入几乎全为单笔首付；MTS-128 增强 BD 验证但未补核心 LNP 人体缺口

反向测算的目的不是推断市场正在使用哪个精确模型，而是识别“当前价格需要多少件好事同时发生”。晶泰需要高增长与平台化同时成立；英矽需要临床和合作现金接力；剂泰仍需 MTS-004 商业化、核心 LNP 人体数据和后续授权复制同时验证。在谨慎框架下，最后一种组合对安全边际最不利³⁷。

6. 结论

6.1 晶泰科技：四个问题的直接回答

有真实技术壁垒，主要来自物理建模、跨学科 Know-how、机器人湿实验与系统集成；相对海外头部优势在全链条和中国交付，劣势在软件经常性与临床归因。商业化增长真实但项目制和客户集中明显；2026H1 基础业务仍增长，总收入受授权时点扰动。当前估值不支持买入，评级回避。

37Prices: 2026-08-14; shares/dilution: latest HKEX monthly returns.

晶泰科技、英矽智能、剂泰科技有没有技术壁垒（对比国外公司）？并分析其商业化路径及投资价值

6.2 英矽智能：四个问题的直接回答

有技术与组织壁垒，主要来自靶点到临床/授权的一体化资产工厂。三者中临床和付款验证最强，但 Rentosertib 有真实壁垒。Rentosertib 现有效性证据仍主要来自 IIa 小样本，但项目已进入 III 期；随机对照临床、多笔大药企付款、十项临床资产与现金跑道构成分散价值支点。重估后 Base 为 60 港元、Bear 为 34 港元，评级买入（中高风险、分批建仓）。

6.3 剂泰科技：四个问题的直接回答

潜在壁垒主要是器官趋向 LNP 湿实验数据、配方 Know-how 和递送 IP，而不是 AI 标签。相对海外头部的人体、FTO 和制造验证仍弱；MTS-128 增强商业验证，但两项授权均不充分证明核心 LNP。当前价接近 Bull Case，评级回避。